Backlit AI

AI 배경 생성 에디팅 서비스

AI 엔지니어 6기 2팀

김경태, 김영욱, 오현석, 장우정

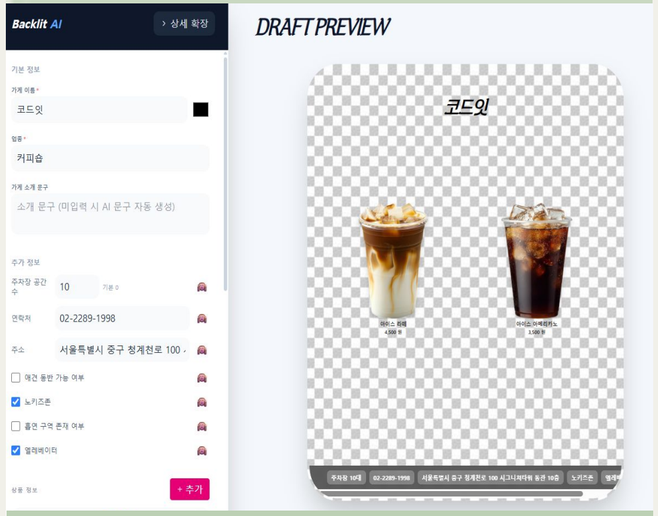
서비스 소개

백릿 AI 서비스는 동네 상권 사장님을 위해 광고 서비스 제작을 쉽게 도와드립니다.

F&B 시장의 '초단기 유행'에 최적화된 마케팅 대응

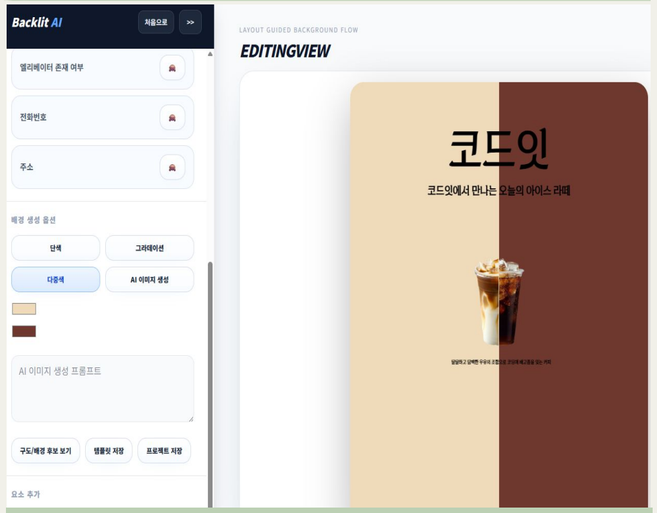
'두쫀쿠', '버터떡' 등 빠르게 변화하는 미식 트렌드에 맞춰, 동네 상권 사장님들이 즉각적으로 SNS 광고 포스터를 제작할 수 있는 제작 환경 제공.

전문 디자인 도구의 진입 장벽 해소



월 87,100원의 고가 구독 비용과 복잡한 학습 과정이 필요한 전문 디자인 툴 (Photoshop AI 등)을 대체하여, 별도의 숙련도 없이도 누구나 전문가 수준의 디자인 구현 가능.

제어 가능한 생성형 AI 워크플로우 구축



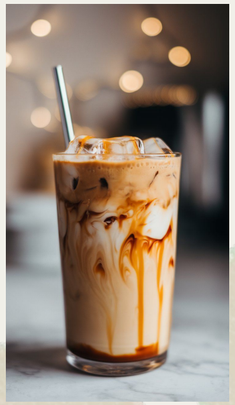
기존 AI 서비스의 고질적 문제인 '디테일 수정 불가' 및 '일관성 없는 결과물' 문제를 해결 .자체 개발한 레이아웃 엔진과 좌표 기반 편집 기능을 통해 원하는 위치에 정확한 배치와 디자인 재사용성 확보.

생성형 AI 문제 정의

프롬프트 해석의 불확실성을 예시로 보여드립니다.

PROMPT

안녕, 이 커피 이미지 2개에 대해
홍보 포스터를 만들어줘



생성형 AI 답변

생성형 AI 문제 정의

프롬프트 해석의 불확실성을 예시로 보여드립니다.

PROMPT

방금 만들어준 포스터에서 두 커피 이미지를 서로 더 겹치게 이동하고, 커피 이름 빼고 설명은 지워줘

생성형 AI 답변

설명이 모두 지워졌으며 객체 간의 겹침에 차이가 없으며 요청에 없던 추가 변경 요소 발생

생성형 AI 문제 정의

프롬프트 해석의 불확실성을 예시로 보여드립니다.

간단한 작업을 빨리 끝낼 수 있었으나,
프롬프트 해석 불확실성으로 많은 시간 소요

PROMPT

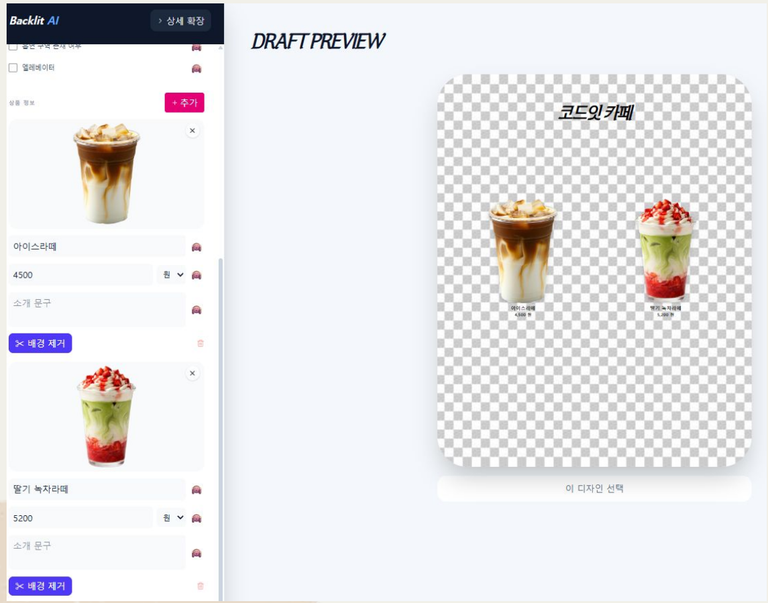
커피 이름은 남겨 달라는거야.
그리고 커피 사이에는 커피
튀는거처럼 생긴 시럽같은게
없었는데 생겼어. 이것도 지워줘

생성형 AI 답변

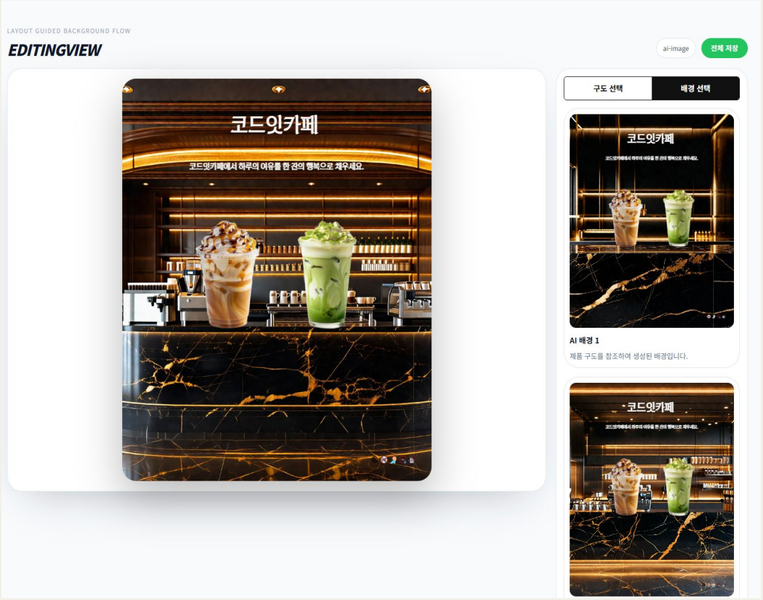
요청대로 커피 이름은 남겨줬으나 원치 않은
이미지 생성의 수정은 없는 상태

서비스 차별화

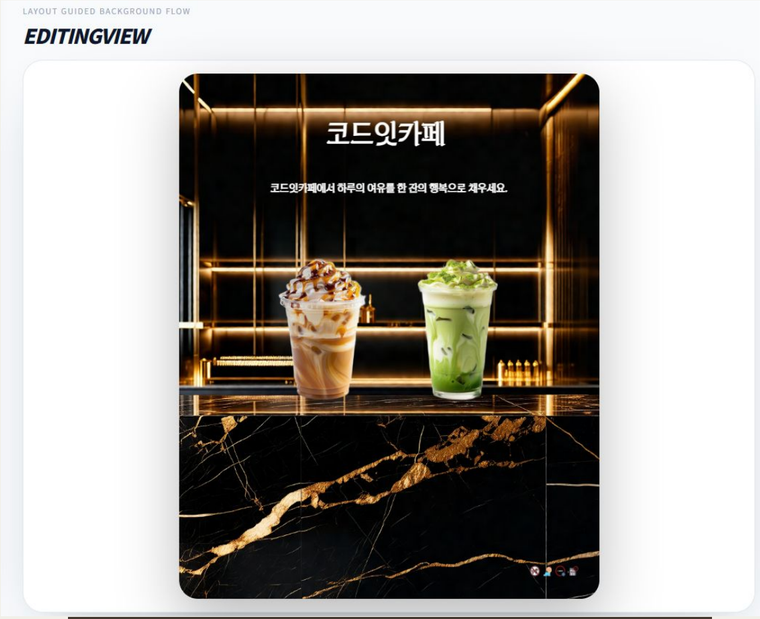
Backlit AI 서비스는 배경 이미지 생성을 통해 불필요한 이미지는 생성하지 않습니다.



실제 제품사진을 입력받아
원본 이미지 손상이 없이 진행



배경과 구도를 선택하여
기본 디자인 차용 및 이미지 위치 변경



똑똑한 프롬프트 해석과 ‘AI 배경’ 추천을 받아
상품과 가장 어울리는 배경 이미지 선택

Stable-diffusion

Stable-diffusion 모델은 diffusion 알고리즘을 활용하는 고품질 이미지 생성 모델입니다.

Text 를 이미지로 번역

텍스트로 입력된 사용자가 원하는 조건대로
고화질 이미지를 그려내는 생성형 AI 모델

S.

선명한 ‘디퓨전(Diffusion)’ 기술

잠재 데이터를 다듬어
실제 사진처럼 정교한 결과물을 찾는 방식

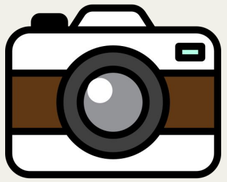
3.5

최신 3.5 버전 사용

어떠한 까다로운 조건이라도
미세한 디테일까지 정확하게 이해하는
고품질 이미지 생성 모델

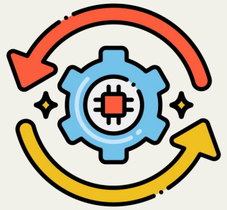
서비스 기대효과

Diffusion 3.5 Large FP8 양자화 모델과 멀티 레이아웃 엔진으로 최고급 AI 배경 생성합니다.



압도적 품질의 상업용 비주얼

Diffusion 3.5 Large 모델을 활용하여 **스튜디오 수준의 초고화질 배경 생성**



데이터 기반 디자인 가이드

맨땅에 헤딩하는 고민은 끝! **4가지 기본 레이아웃을 제공하여** 초기 디자인 고민 시간 감소

정밀 제어 및 자산화

AI 시안을 밑그림 삼아 **마우스로 손쉽게 편집** 사장님의 소중한 **디자인을 영구히 간직**

빠른 적응력

효율적인 자원 관리로 **비용을 줄이고 변화하는 유행에는 즉각 반응** 가능

데이터 처리 흐름도

정보 수신 및 로컬 동기화

가게 정보를 수신함과 동시에 로컬 저장소에 실시간 저장, 데이터 유실 방지

AI 광고 문구 최적화

AI가 업종과 상품 소개에 맞춰 홍보 문구 자동 생성

스마트 구도 및 배경 랜더링

사용자 선택 구도에 최적화된 고화질 AI 배경 이미지 생성

정밀 편집 및 최종 저장

위치, 크기, 각도의 세부 조정 후 고해상도 결과물 즉시 다운로드

유기적 데이터 흐름

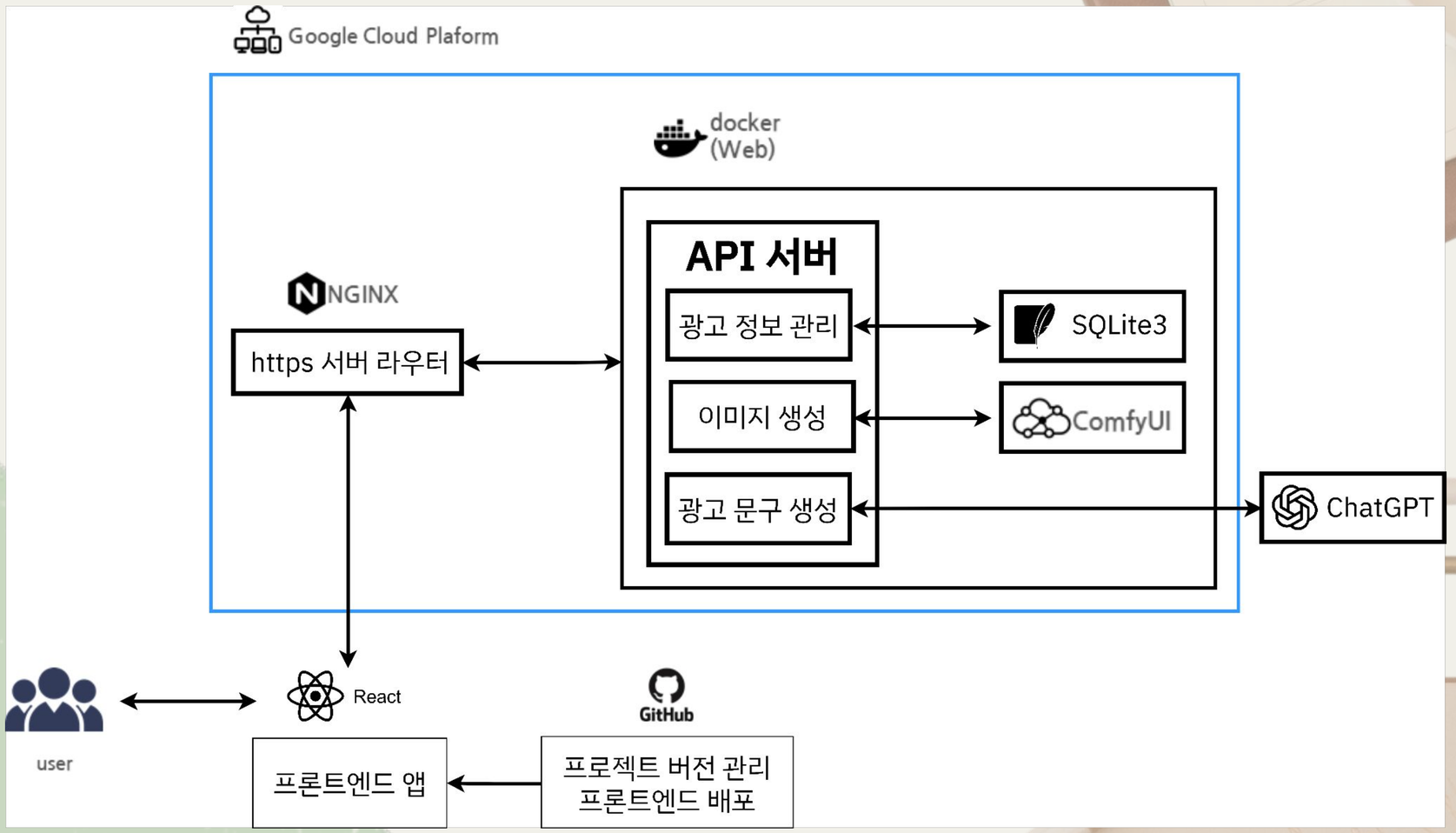
입력부터 완성까지 끊김없이 연결되는 디자인 워크 플로우 구현

지능형 데이터 경량화

경량화 및 비동기 프로세스를 통해 대용량 이미지 처리 효율 극대화

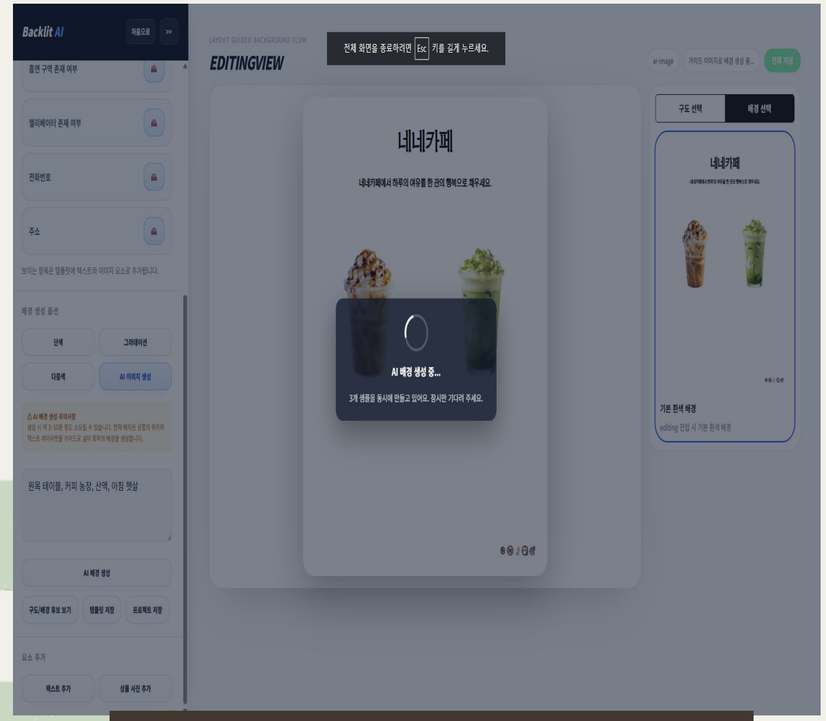
시스템 구성도

ComfyUI 를 이용한 자동화 + docker 서버 구현

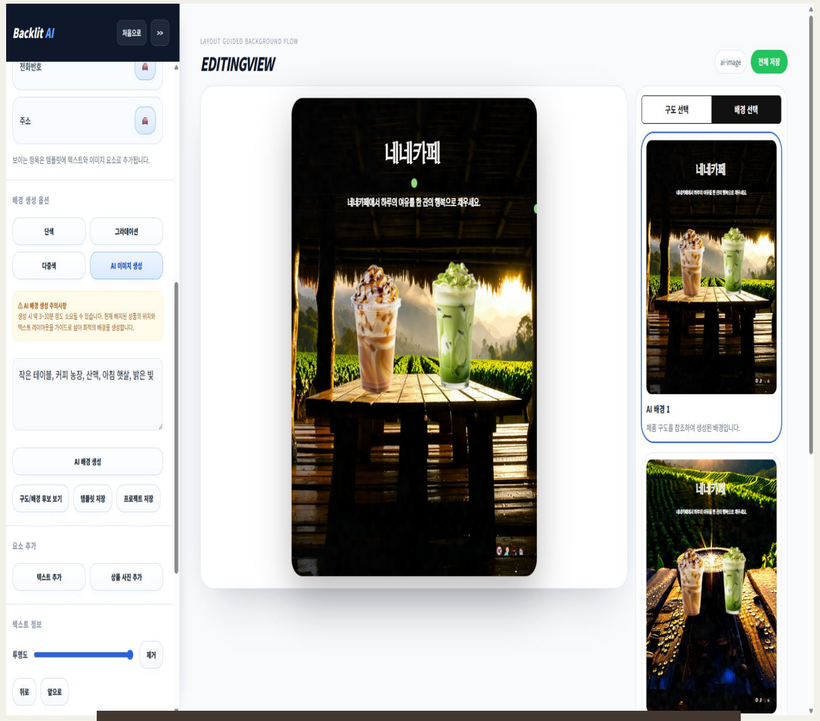


서비스 흐름

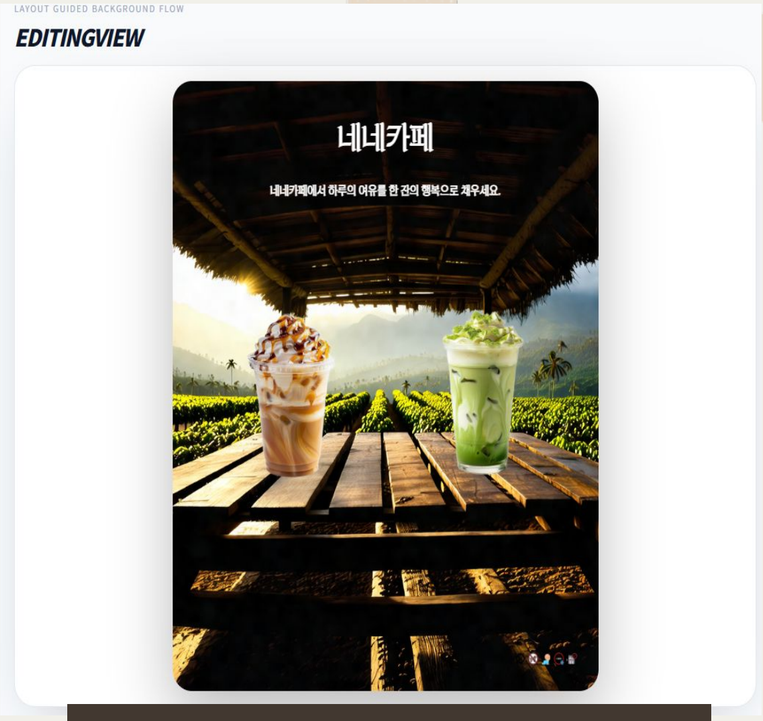
제안된 디자인을 선택하여 손쉽게 광고를 제작할 수 있습니다.



‘배치 선택’ 후 ‘배경 생성’ 선택



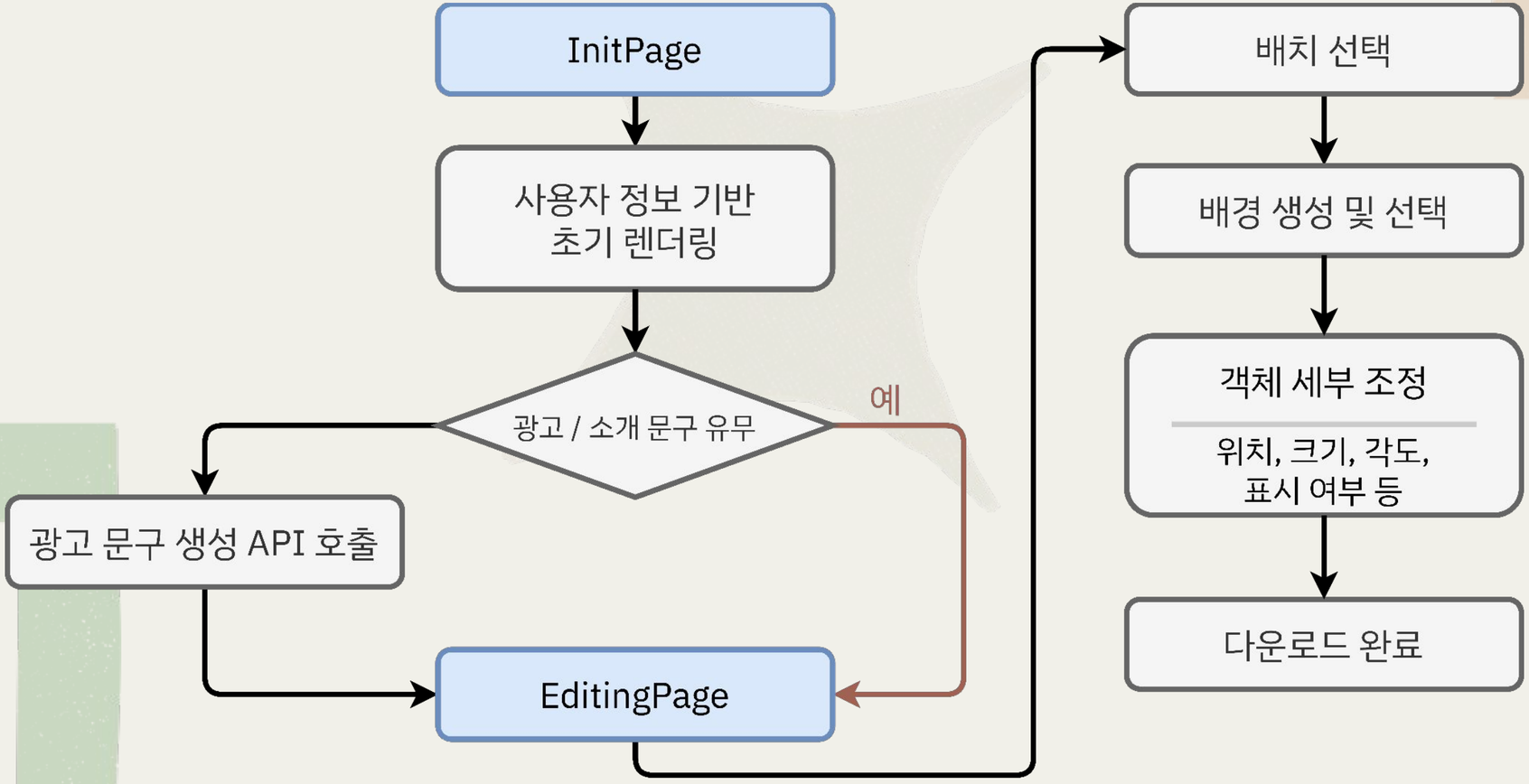
생성된 배경 중 원하는걸 선택



똑똑한 프롬프트 해석과 ‘AI 배경’ 추천을 받아
상품과 가장 어울리는 배경 이미지 선택

서비스 흐름

제안된 디자인을 선택하여 손쉽게 광고를 제작할 수 있습니다.



ComfyUI

ComfyUI 는 기능이 담긴 볼록들을 마우스로 선을 이어 연결하는 시각적인 AI 제작 도구입니다.

01

python 스크립트 only

- 수백 줄의 복잡한 텍스트 코드
- 오류 발생 시 원인 파악이 어렵고, 처음부터 전체 재테스트 필요

02

ComfyUI 도입

기능별로 상자(노드)들을 직관적으로 연결
→ 데이터의 흐름이 한눈에 보여 직관적인 설계와 수정 가능

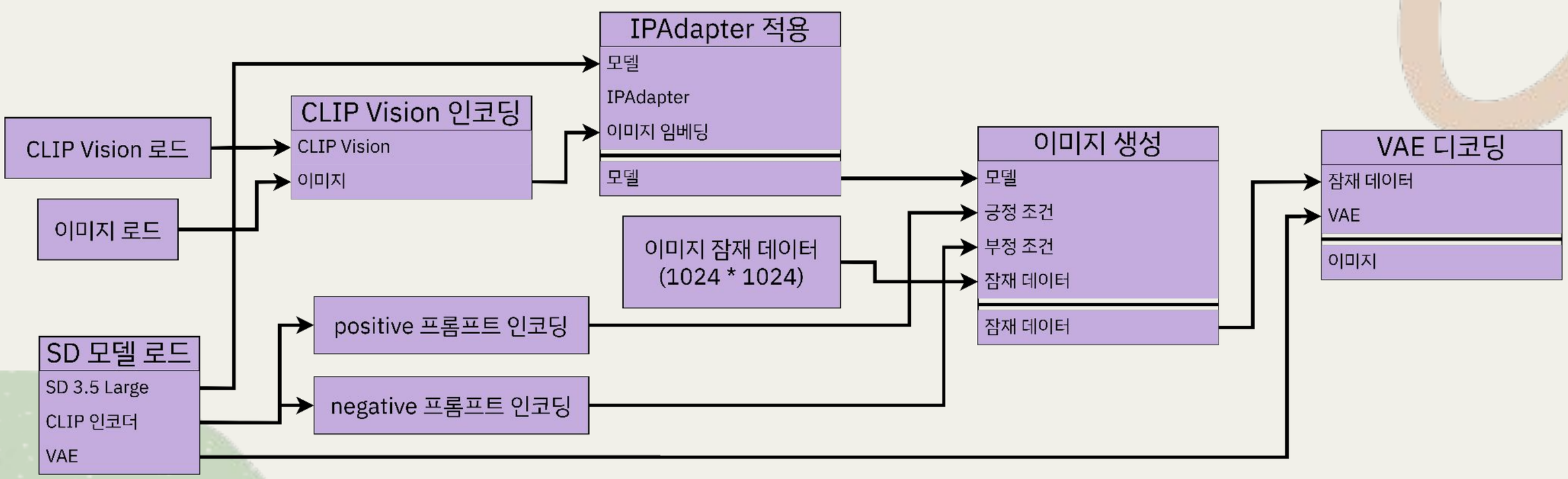
03

도입 성과 : 배포 및 테스트 기간 30% 단축

- **빠른 조립** : **필요한 기능만 즉시 연결**하여 부분 테스트 가능
- **효율성 향상**: **실시간 구동 현황 파악** 및 직관적인 결과물로 **팀 내 공유·협업 속도 증가**

ComfyUI 진행 환경

ComfyUI 는 기능이 담긴 볼록들을 마우스로 선을 이어 연결하는 시각적인 AI 제작 도구입니다.



CLIP: 프롬프트 기반 이미지 분류
IPAdapter : 스테이블 디퓨전 모델에서 이미지를 사용하여 이미지 생성을 돕는 경량 어댑터 모델

VAE: 오토인코더의 일종으로, 기본적인 오토인코더에 비해 더 '다양화가 가능'하다는 특징.
오토인코더 : 인코딩 - 디코딩 단계를 거치는 모델로, 입력 이미지에 대해 압축 후 복원하는 모델

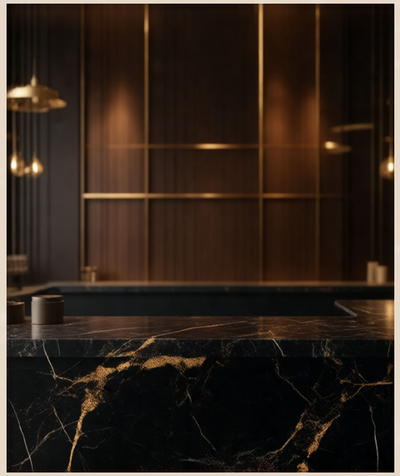
Negative 프롬프트 사용 이유

이미지 생성하면서 “이 화면은 절대 넣지마” 지시하는 금지어 목록

문제점 : AI에게 원본 이미지를 주면 원래 있던 이미지를 똑같이 복사하여 그리는 습성

입력한 커피 이미지

Negative 프롬프트
미 입력시 나오는 이미지



네거티브 입력 시
나오는 이미지

해결책 :

네거티브 프롬프트를 ‘지우개’ 처럼 사용하여 객체는 말끔히 지우고 자연스러운 배경을 채우도로 유도

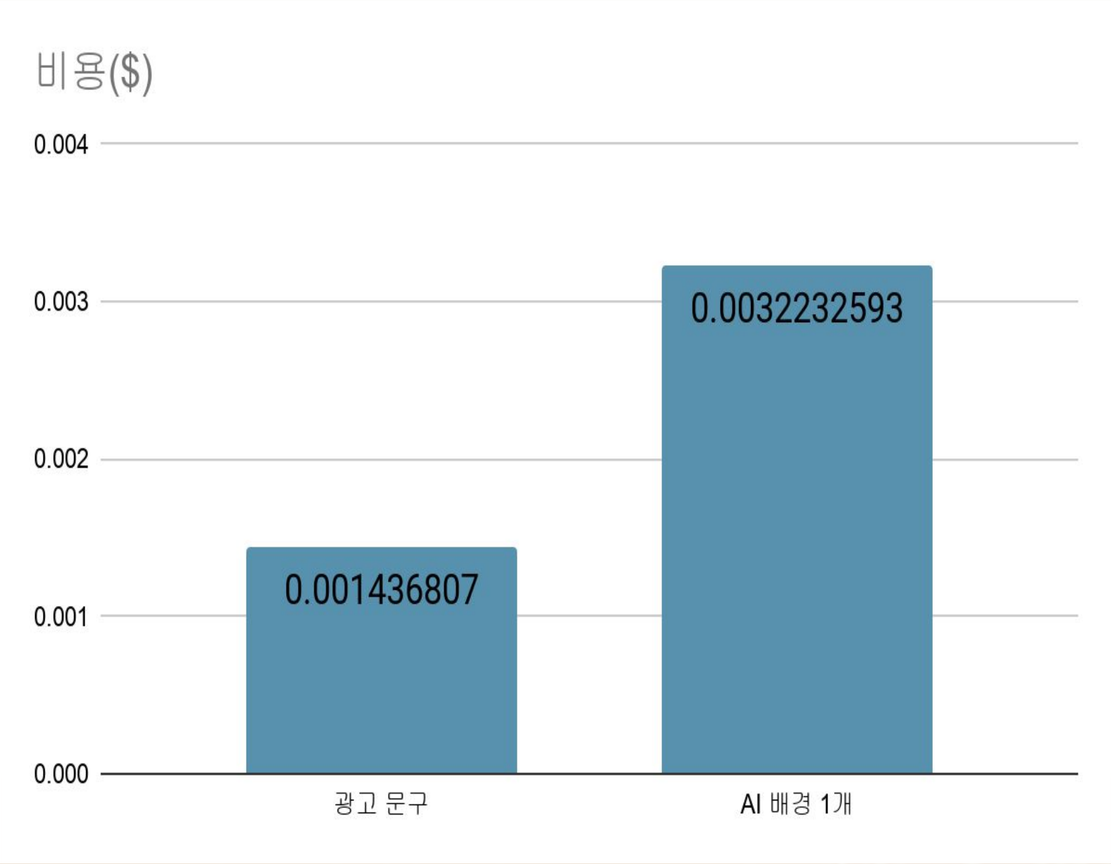
실제 적용 사례

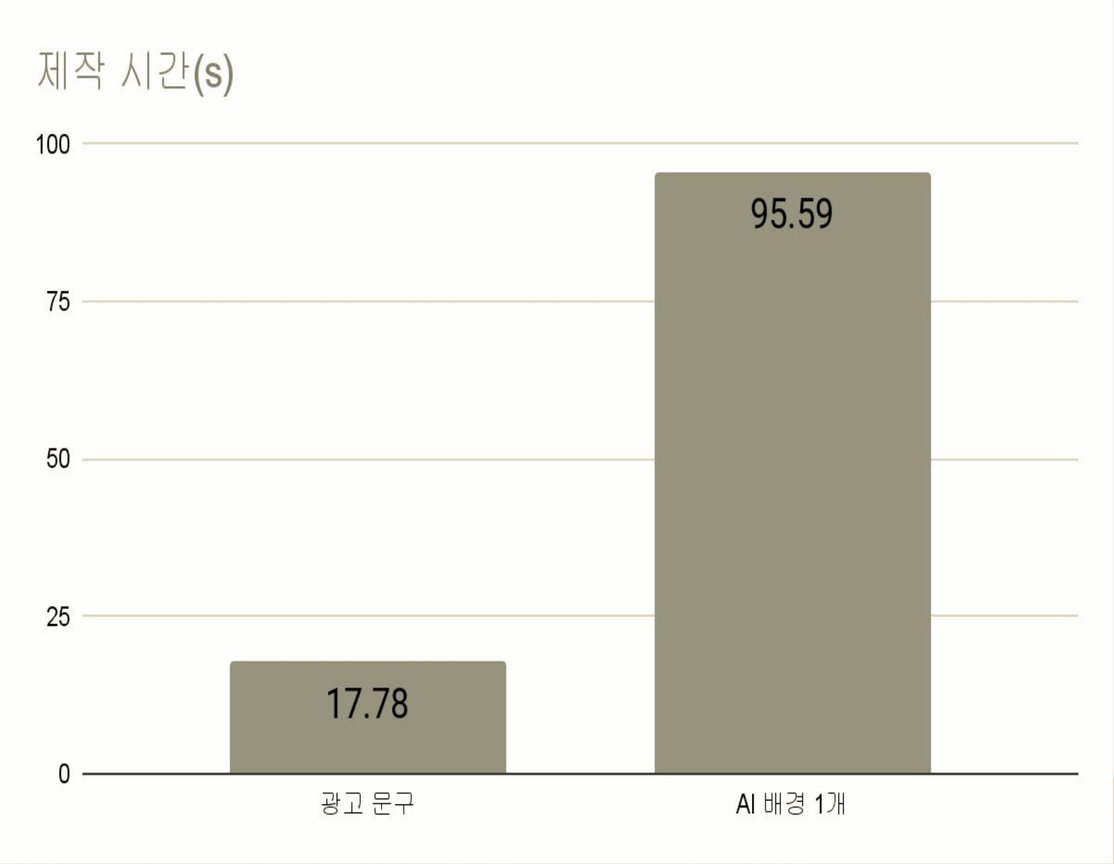
인물 차단 : 얼굴(face), 사람(human), 옷(clothing)

품질 저하 방지 : 글씨 (text), 로고(logo) , 노이즈 (grainy) 및 저화질 요소 차단

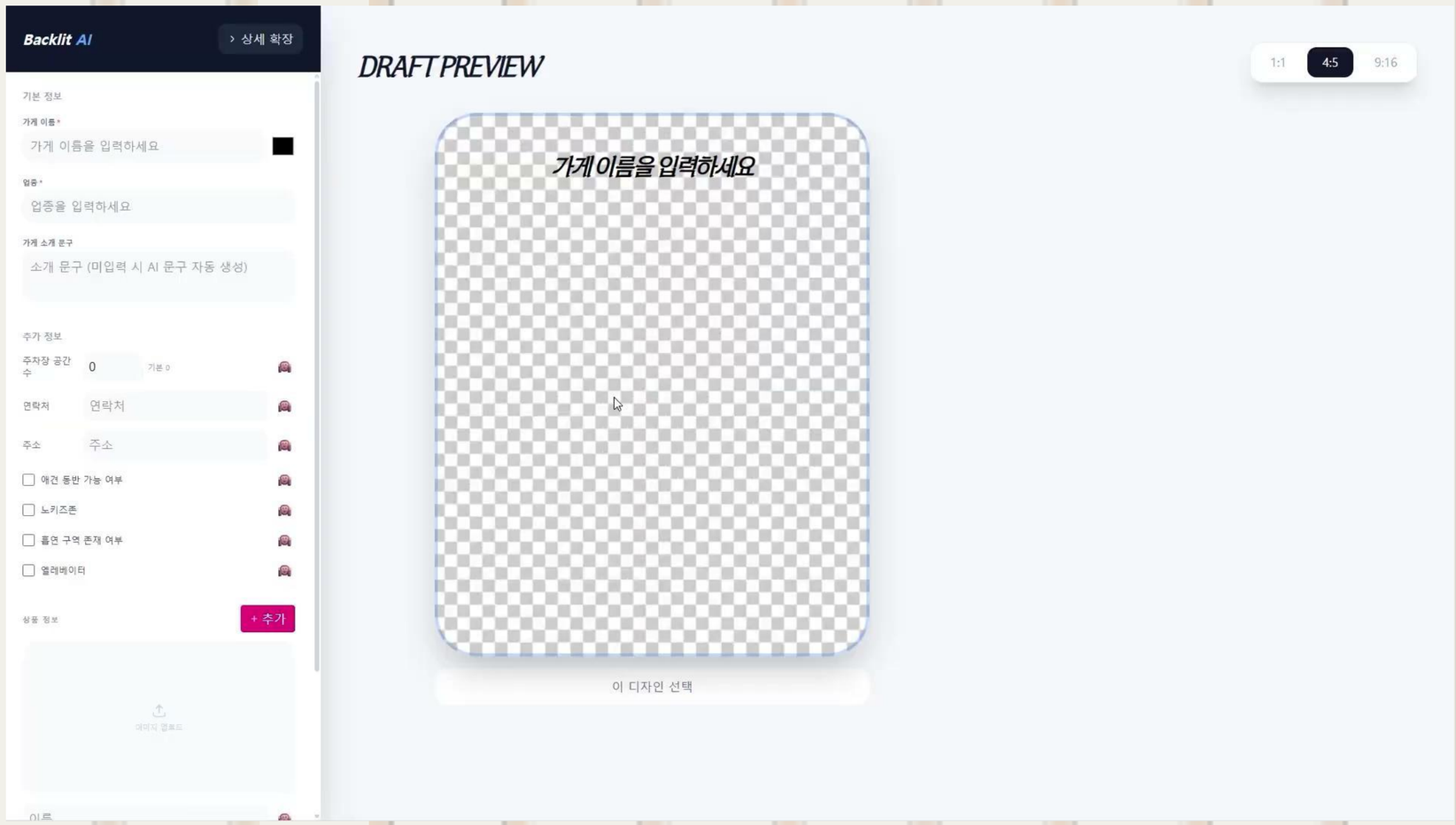
AI 이미지 생성 시간 및 비용

이미지 생성 속도와 텍스트(GPT) 분석 비용 모니터링 (200건 비교)





서비스 시연


Backlit AI
› 상세 확장
기본 정보
가게 이름*
가게 이름을 입력하세요
업종*
업종을 입력하세요
가게 소개 문구
소개 문구 (미입력 시 AI 문구 자동 생성)
추가 정보
주차장 공간 수
0
기본 0
연락처
연락처
주소
주소
애견 동반 가능 여부
노키즈존
흡연 구역 존재 여부
엘레베이터
상품 정보
+ 추가
이미지 업로드
DRAFT PREVIEW
1:1
4:5
9:16
가게 이름을 입력하세요
이 디자인 선택

감사합니다.